

개정일 2024-12-11

개정 번호 2

키트 SDS 표지

회사	Alfa Aesar Korea 인천광역시 중구 공항동로296번길 150 디5,디6 (운서동, 공항물류단지) 223-79 Tel: 82-2-3140-6000 Fax: 82-2-3140-6001,2
긴급 전화번호	연락처: 02-3420-8700 팩 스: 02-3420-8710
E-mail 주소	sales.fsk@thermofisher.com

제품 정보

제품 설명:	<u>DNA Polymerase I Large (Klenow Fragment) Kit</u>
제품 식별자	ALFAAJ65056
제품번호	J65056
권장되는 용도	실험실용 화학물질.

구성성분

설명	J65101 - DNA Polymerase I Large (Klenow fragment) J64983 - DNA Polymerase 10X Buffer
----	---

운송에 필요한 정보

규제되지 않음

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

제품번호

J65101

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

공급자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

NFPA

건강
0

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
글리세린	Glycerine	56-81-5	KE-29297	50
정제수	Aqua	7732-18-5	KE-35400	40 - 50
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	Tromethane; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hydrochloride; TRIS; Tromethamine	1185-53-1	KE-34819	0.5 - 1
T4 DNA 폴리머라제	자료 없음	9012-90-2	등재되지 않음	<0.1
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	Cleland's reagent; DTT; threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol	3483-12-3	등재되지 않음	<0.1
이디티에이	자료 없음	60-00-4	KE-13648	<0.1

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명 눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

질소 산화물 (NOx), 황산화물, 염화 수소.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

삼 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
글리세린	56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	등재되지 않음	(Vacated) TWA: 10 mg/m ³ (Vacated) TWA: 5 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
이디티에이	60-00-4	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
글리세린	56-81-5	등재되지 않음	TWA: 10 mg/m ³ 8 hr (mist only)	TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

				TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 400 mg/m ³
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
이디티에이	60-00-4	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
글리세린	56-81-5	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음
이디티에이	60-00-4	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

호흡기 보호

아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

권장 필터 유형:

입자 필터

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)

무색 액체

냄새

자료 없음

냄새 역치

이용가능한 자료 없음

pH

자료 없음

개정일 2023-04-20

피해야할 물질

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

산화제.

분해시 생성되는 유해물질

질소 산화물 (NOx). 황산화물. 염화 수소.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈
피부

예상되는 노출 경로는 아님.
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
예상되는 노출 경로는 아님.
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;

경구
경피
흡입

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
글리세린	56-81-5	12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L/4h (Rat) (mist)
정제수	7732-18-5	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	이용가능한 자료 없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	400 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
	60-00-4	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성;

이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성;

이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기
피부

이용가능한 자료 없음
이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
글리세린	56-81-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 시험 가이드라인 406	기니어 피그	non-sensitising
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
	60-00-4	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성;

이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
글리세린	56-81-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 시험 가이드라인 471 Bacterial Reverse Mutation Test	포유 동물 시험관내	negative
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
	60-00-4	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
글리세린	56-81-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
	60-00-4	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
글리세린	56-81-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
	60-00-4	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
글리세린	56-81-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
	60-00-4	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

기타 악영향
자료 없음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
글리세린	56-81-5	LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	이용가능한 자료 없음	Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)	이용가능한 자료 없음	OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
이디티에이	60-00-4	LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

물에 혼합, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
글리세린	-1.75	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6	이용가능한 자료 없음

토양 이동성

수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모비알.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
글리세린	56-81-5	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음
이디티에이	60-00-4	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 합니다.

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

법례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
글리세린	56-81-5	KE-29297	X	200-289-5	X	X	-	X	X	X	X
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X		X
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	KE-34819	X	214-684-5	X	X	-	X	X		X
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	-	X	232-741-2	-	-	-	-	-		-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	-	X	222-468-7	X	X	-	X	-		X
이디티에이	60-00-4	KE-13648	X	200-449-4	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
글리세린	56-81-5	등재됨	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
글리세린	56-81-5	Annex 1 - KE-29297 Exempt (Index No. 4-d)	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	Annex 1 - KE-34819	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	Annex 1 - KE-13648	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
글리세린	56-81-5	해당없음	TWA: 10 mg/m ³	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음	5. 제3석유류 (수용성액체) 4000 리터	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymeth yl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
이디티에이	60-00-4	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
글리세린	56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	등재되지 않음
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음
이디티에이	60-00-4	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3 60-00-4	해당없음 해당없음	해당없음 해당없음
--	----------------------	--------------	--------------

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
글리세린	56-81-5	해당없음	해당없음	해당없음
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
T4 DNA 폴리머라제	9012-90-2	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 이디티에이	3483-12-3 60-00-4	해당없음 해당없음	해당없음 5000 lb	해당없음 해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2018-08-22

2023-04-20

2

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

안전보건자료

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

개정일 2023-04-20

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

DNA Polymerase 10X Buffer

제품번호

J64983

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

공급자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
0

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
정제수	Aqua	7732-18-5	KE-35400	90 - 95
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	Tromethane; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hydrochloride; TRIS; Tromethamine	1185-53-1	KE-34819	>=5 - <10
마그네슘설페이트	Epsom salts.; Magnesium sulfate	7487-88-9	KE-22752	1 - 1.5
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	Cleland's reagent; DTT; threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol	3483-12-3	등재되지 않음	<0.1

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

섭취

물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

자료 없음.

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

황산화물, 질소 산화물 (NOx), 염화 수소.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법

삼 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 섭취와 흡입을 피할 것.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol,	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

1,4-dimercapto-, (R*,R*)-				
---------------------------	--	--	--	--

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

호흡기 보호

아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다

관장 필터 유형:

입자 필터

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체
냄새	자료 없음
냄새 역치	이용가능한 자료 없음
pH	자료 없음

녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음
연화점	이용가능한 자료 없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
인화점	자료 없음

방법 - 자료 없음

증발 속도	이용가능한 자료 없음
인화성 (고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음

액체

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	이용가능한 자료 없음	
끓기 밀도	해당없음	액체
수용해도	혼화성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	-3.6
마그네슘설페이트	7487-88-9	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	이용가능한 자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

분자식	해당 없음 (혼합물)
분자량	해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

<u>반응성</u>	제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.
------------	----------------------

<u>화학적 안정성</u>	일반 조건하에서 안정함.
----------------	---------------

<u>유해 반응 가능성</u>	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음.

<u>피해야 할 조건</u>	열.
-----------------	----

<u>피해야 할 물질</u>	산화제.
-----------------	------

<u>분해시 생성되는 유해물질</u>	황산화물. 질소 산화물 (NOx). 염화 수소.
----------------------	----------------------------

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	예상되는 노출 경로는 아님.
섭취	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.
눈	예상되는 노출 경로는 아님.
피부	제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;	.
경구	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
경피	이용가능한 자료 없음
흡입	이용가능한 자료 없음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
정제수	7732-18-5	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	이용가능한 자료 없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	400 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 시험 가이드라인 406	기니어 피그	non-sensitising
마그네슘설페이트	7487-88-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	OECD 시험 가이드라인 471 Bacterial Reverse Mutation Test	포유 동물 시험관내	negative
마그네슘설페이트	7487-88-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
정제수	7732-18-5	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

개정일 2023-04-20

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)- hydrochloride	-3.6	이용가능한 자료 없음

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

토양 이동성 수용성 물질로서 물시스템내로 확대될 수 있으며 환경으로 이동될 수 있음. 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 토양에서 높은 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음
마그네슘염화물	7487-88-9	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 화학 폐기물 발전기는 폐기 화학 물질은 유해 폐기물로 분류되어 있는지 여부를 확인해야 합니다. 화학 폐기물 발전기는 완전하고 정확한 분류를 보장하기 위해, 지방, 지역, 국가 위험 폐기물 관련 규정에 협의해야 한다.

오염된 포장 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
정제수	7732-18-5	KE-35400	X	231-791-2	X	X	-	X	X		X
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	KE-34819	X	214-684-5	X	X	-	X	X		X
마그네슘염화물	7487-88-9	KE-22752	X	231-298-2	X	X	-	X	X	X	X
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	-	X	222-468-7	X	X	-	X	-		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘염화물	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
--	-----------	------	------	------	------

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
정제수	7732-18-5	등재됨	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	등재됨	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
정제수	7732-18-5	Annex 1 - KE-35400 Exempt (Index No. 25)	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	Annex 1 - KE-34819	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	Annex 1 - KE-22752	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘설페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음
---	-----------	------	------	------

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 급수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
정제수	7732-18-5	등재되지 않음	등재되지 않음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	등재되지 않음	등재되지 않음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	등재되지 않음	등재되지 않음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음
마그네슘셀페이트	7487-88-9	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음

CERCLA

해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
정제수	7732-18-5	해당없음	해당없음	해당없음
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	해당없음	해당없음	해당없음

안전보건자료

DNA Polymerase 10X Buffer

개정일 2023-04-20

hydrochloride				
마그네슘염화물	7487-88-9	해당없음	해당없음	해당없음
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유해 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해상기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2018-08-22

2023-04-20

2

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝